LAPORAN PRAKTIKUM

Sistem Informasi Geografis

Politeknik Caltex Riau

Pengampu :

Mardhiah Fadli S.T., M.T.

Ahmad Ali Munawar S.Tr.Kom

Identitas :

Nama Lengkap : M. Arief

NIM : 24455301093

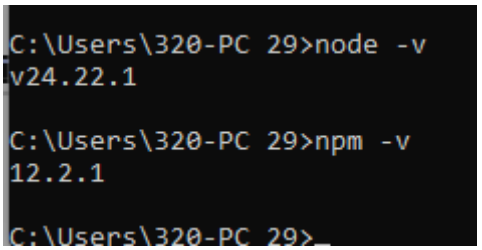
Kelas : 3 TI C

Judul Praktikum : Pertemuan 9 - Openlayer

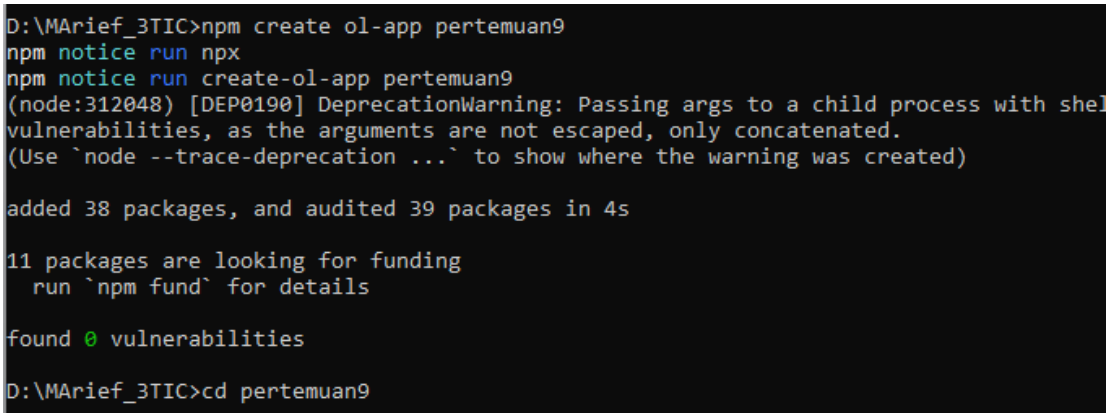
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026

PRAKTIKUM

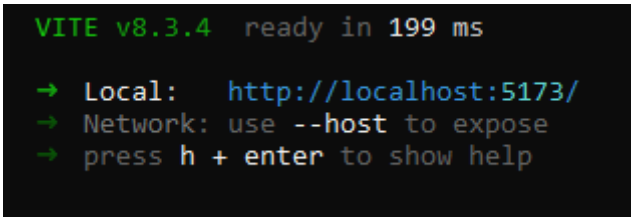
1. Pastikan kita punya npm yang sudah terinstall di pc. Periksa dengan perintah berikut.



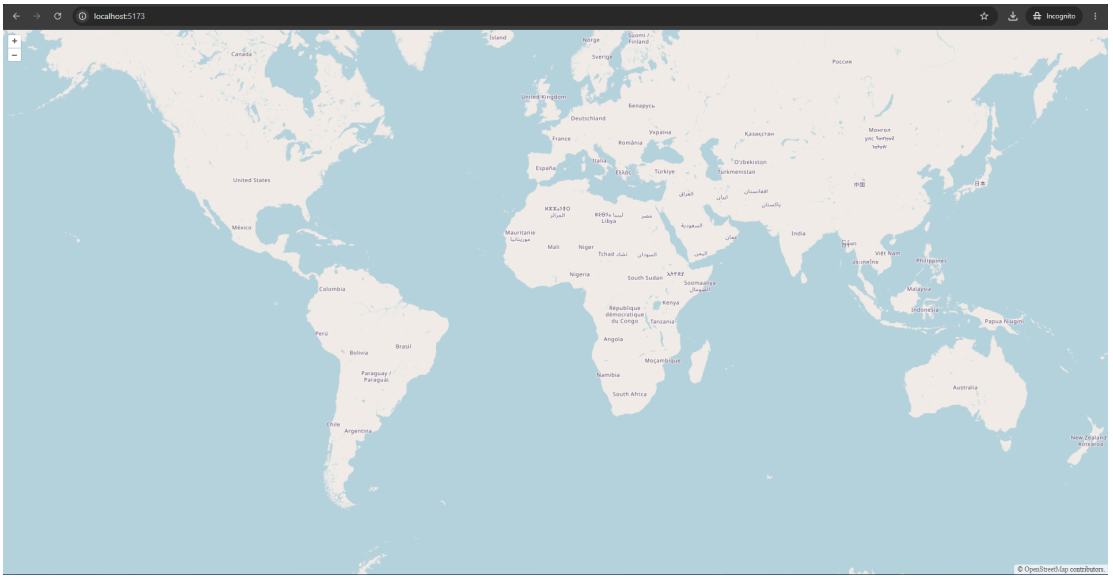
2. Buat project openlayer dengan perintah yang sesuai pada website dokumentasi openlayer.



3. Pindah ke dalam folder yang dibuat, lalu jalankan dengan perintah npm start sehingga terbuka/nyala pada port berikut.



4. Akses portnya pada browser dan kita akan mendapatkan open street map seperti ini.

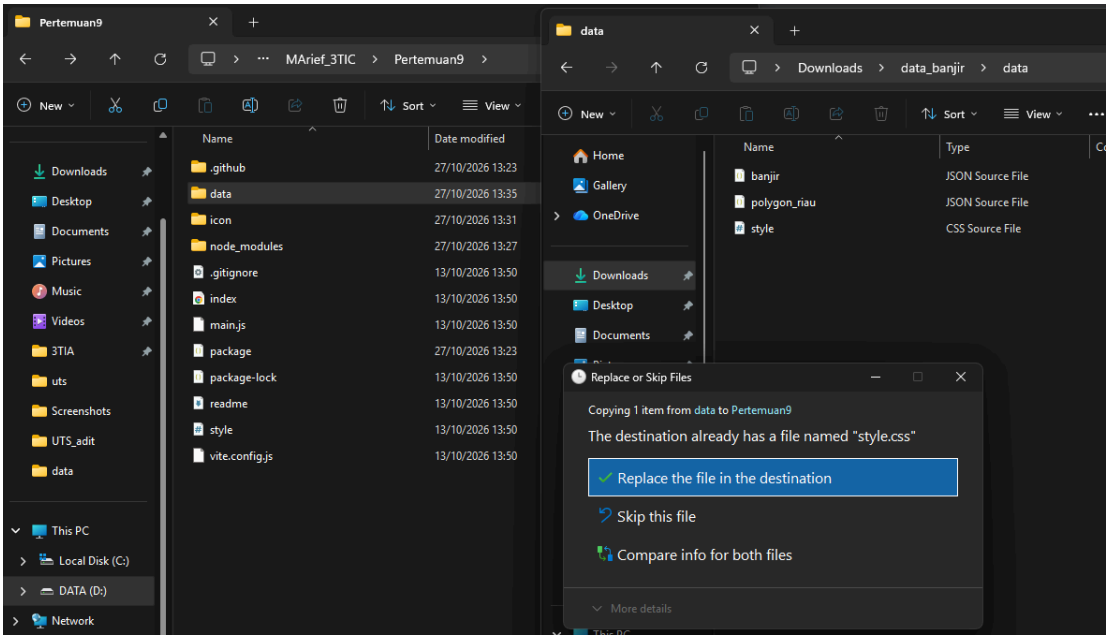


5. Buat folder data dan icon di folder project utama

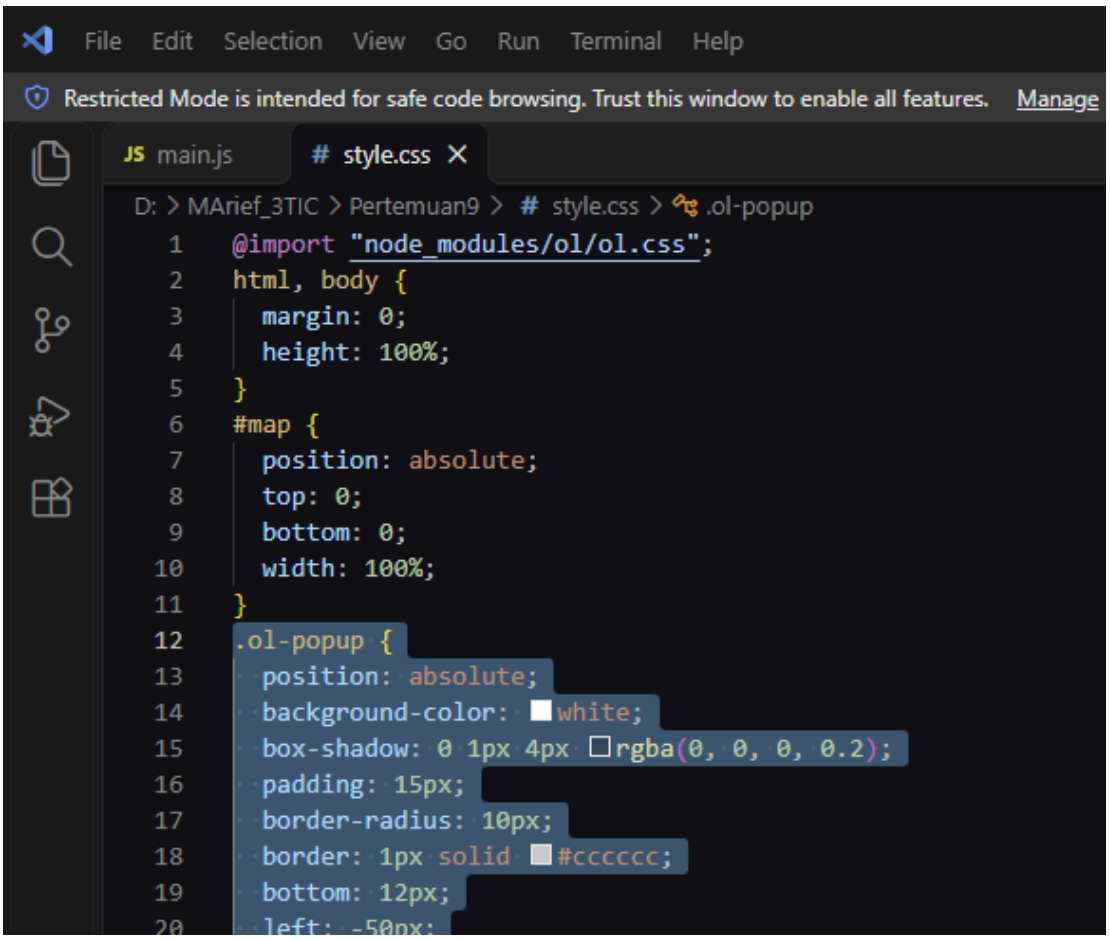
```
D:\MArief_3TIC\Pertemuan9>mkdir data icon

D:\MArief_3TIC\Pertemuan9>_
```

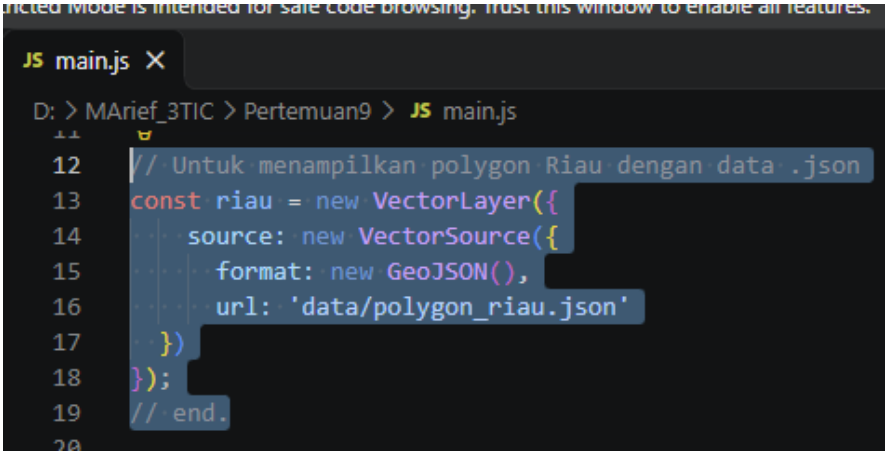
6. Pada folder data, pindahkan banjir.json dan polygon_riau.json ke situ. Jangan replace style css, tapi copy style baru itu dan paste ke paling bawah style css asli pada main project.



7. Tambahkan di bawah #map



8. Lalu pada main.js tambahkan potongan kode berikut.



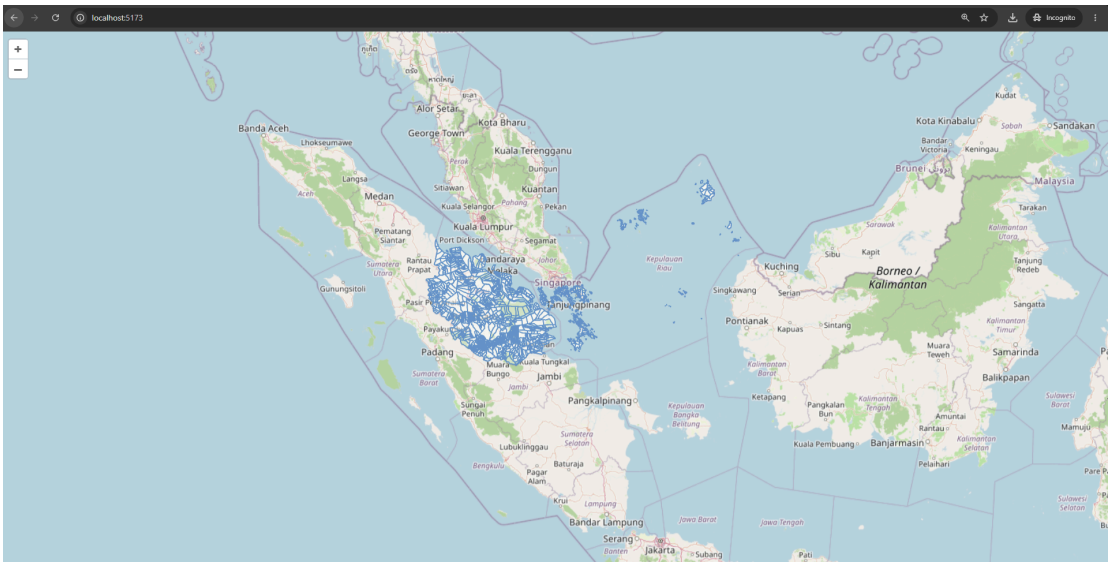
9. Lalu pada variable map, panggil riau yang barusan dibuat dan pada bagian view langsung arahkan ke koordinat riau.

```
const map = new Map({
  target: 'map',
  layers: [
    new TileLayer({
      source: new OSM()
    }), riau //memanggil variabel data
  ],
  view: new View({
    center: fromLonLat([101.438390, 0.510440]), //lgsg ke riau
    zoom: 2
  })
});
```

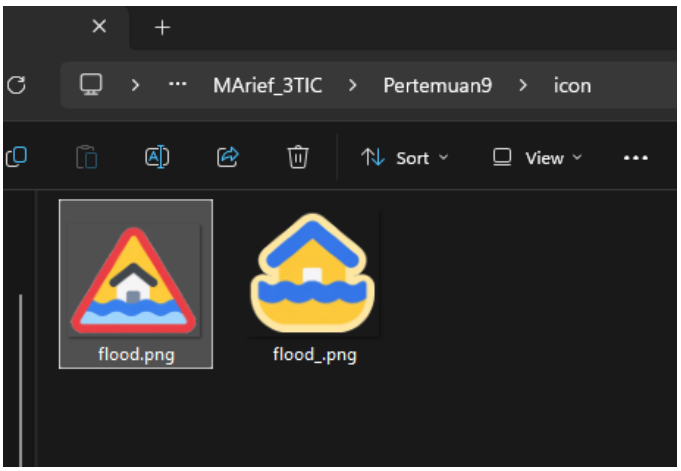
10. Juga tambahkan library yang akan digunakan

```
6   //lib yang akan digunakan
7   import { Vector as VectorSource } from 'ol/source.js';
8   import VectorLayer from 'ol/layer/Vector';
9   import GeoJSON from 'ol/format/GeoJSON.js';
10  import { fromLonLat } from 'ol/proj.js';
11
```

11. Sekarang coba jalankan ulang servernya dan buka lagi. Pasti langsugn ngarah ke riau dan sudah berwarna biru sesuai dengan data yang diambil dari polygon_riau.json



12. Siapkan 2 icon dengan nama serupa pada folder icon/



13. Tambahkan variable untuk banjir ini yang ngambil data dari banjir.json. di map juga tambahkan pemanggilan variable data juga.

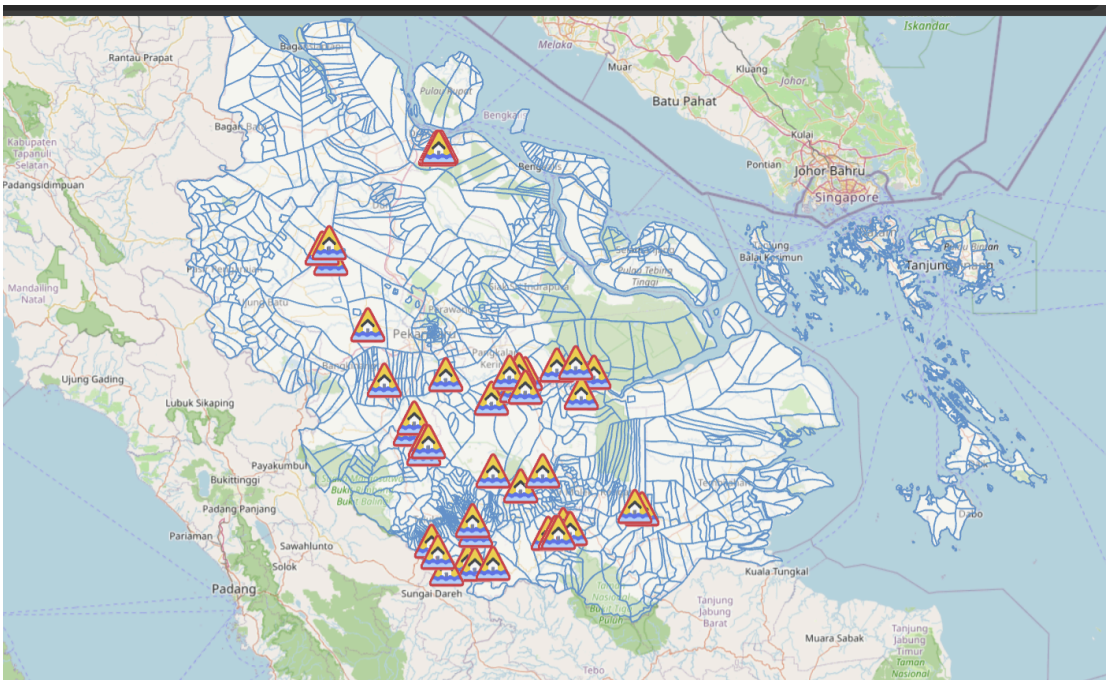
```
// Untuk menampilkan titik banjir dan icon
const banjir = new VectorLayer({
    source: new VectorSource({
      format: new GeoJSON(),
      url: 'data/banjir.json'
    }),
    style: new Style({
      image: new Icon(({
        anchor: [0.5, 46],
        anchorXUnits: 'flaticon',
        anchorYUnits: 'pixels',
        src: 'icon/flood.png',
        width: 32,
        height: 32
    }))
  })
});
//end

const map = new Map({
  target: 'map',
  layers: [
    new TileLayer({
      source: new OSM()
    }), riau, banjir //memanggil variabel data
  ],
  view: new View({
    center: fromLonLat([101.438390, 0.510440]), //lgsg ke riau
    zoom: 2
  })
});
```

14. Jangan lupa tambahkan juga library yang diperlukan untuk icon ini

```
import { fromLonLat } from 'ol/proj.js';
import { Icon, Style } from 'ol/style.js';
```

15. Maka jika kita liat kembali ke map, iconnya akan kelihatan



16. Untuk pop up, tambahkan blok kode berikut ke main.js di atas inisialisasi map.

```
//pop up start
const container = document.getElementById('popup');

const content_element = document.getElementById('popup-
content');

const closer = document.getElementById('popup-closer');
//Create overlay popup
const overlay = new Overlay({
  element: container,
  autoPan: {
    animation: {
      duration: 250,
    },
  },
});
//End
```

17. Dan setelah di bawah inisialisasi map, tambahkan kode berikut.

```
//pop up 2 start
map.addOverlay(overlay); //untuk menambah overlay
// JS for click popup
map.on('singleclick', function (evt) {
  const feature = map.forEachFeatureAtPixel(evt.pixel, function (feature) {
    return feature;
  });
  if (!feature) {
    return;
  }

  const coordinate = evt.coordinate;
  const content = '<h3>Nama Daerah: ' + feature.get('Nama_Pemetaan') +
    '</h3>' + '<p>Jumlah Korban: ' + feature.get(
    'Jumlah_Korban') + '</p>';
  content_element.innerHTML = content;
  overlay.setPosition(coordinate);
});

//Click handler to hide popup
closer.onclick = function () {
  overlay.setPosition(undefined);
  closer.blur();
  return false;
};
//End
```

18. Tak lupa library yang kita perlukan untuk ini, yaitu overlay.

```
import { Icon, Style } from 'ol/style.js';
import Overlay from 'ol/Overlay.js';
```

19. Pada bagian map juga perlu digunakan layer yang sudah diinisialisasi.

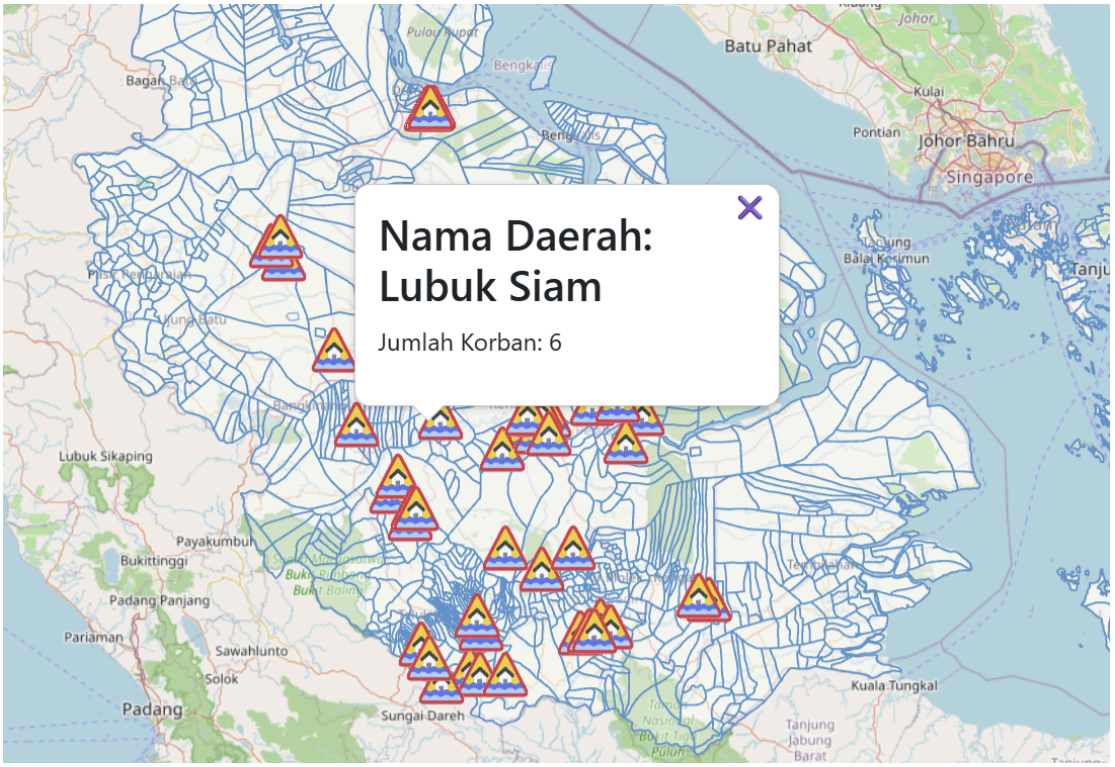
```
const map = new Map({
  target: 'map',
  overlays: [overlay], //Tambah overlay popup
  layers: [
    new TileLayer({
      source: new OSM()
    }), riau, banjir //memanggil variabel data
  ],
  view: new View({
    center: fromLonLat([101.438390, 0.510440]), //lgsg ke riau
    zoom: 2
  })
});
```

20. Pada index.html tambahkan element berikut dan tak lupa panggil bootstrap serta code js tadi dengan script

```
    <title>Using OpenLayers with Vite</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Bootstrap JS -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>

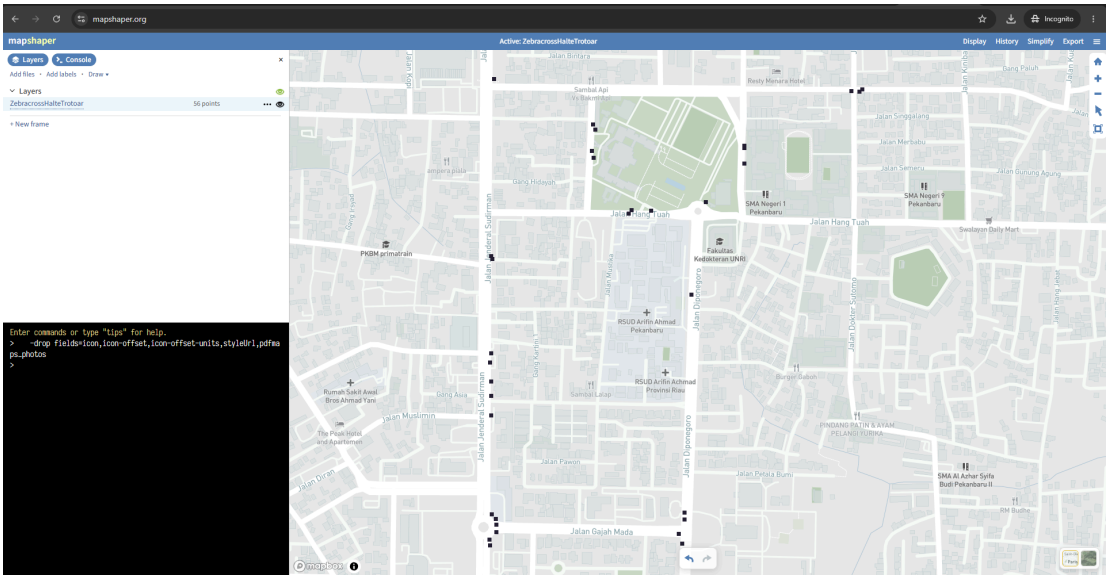
<body>
    <!-- Start Fitur Pop Up -->
    <div id="popup" class="ol-popup">
        <a href="#" id="popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
        <div id="popup-content"></div>
    </div>
```

21. Sekarang kita tinggal uji dengan pada map yang tampil dan jika di-klik iconnya, akan menampilkan status datanya.

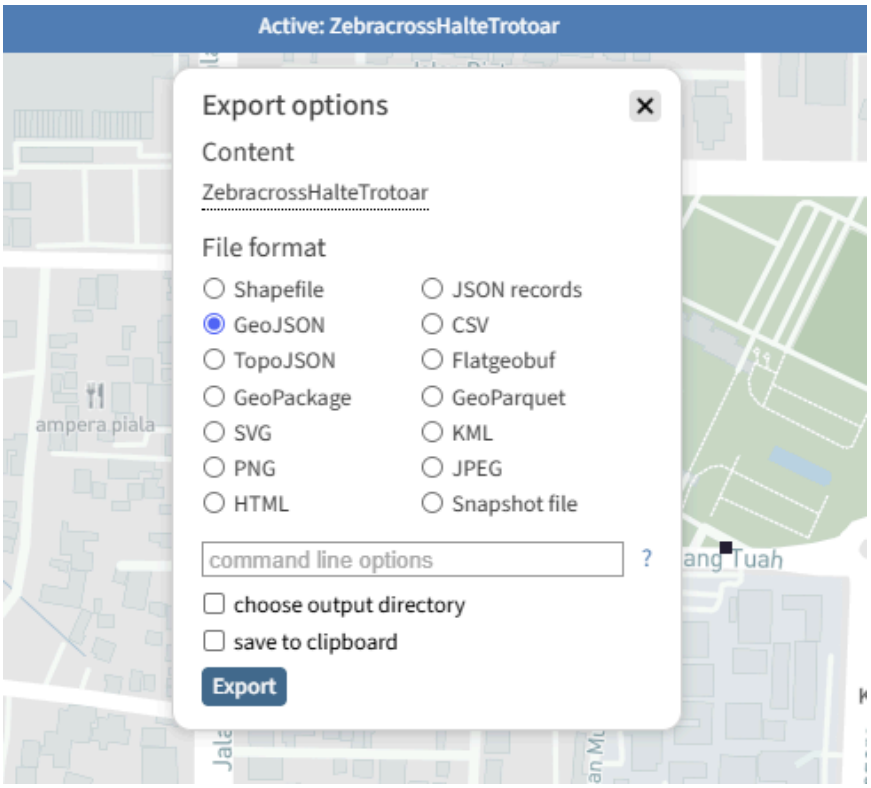


LATIHAN DARI DATA SURVEY

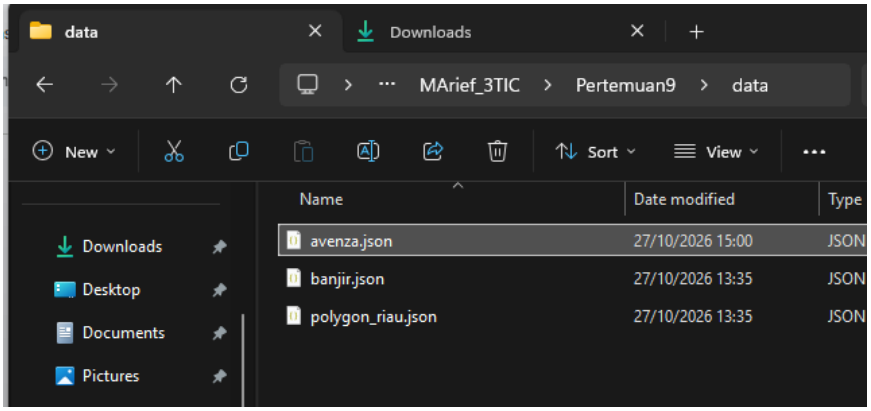
1. Dari data .kml kemarin, buka di mapshaper.org dengan cara seret aja .kml ke situ. Lalu, karena di dalam datanya nih ada gambar/icon yang disimpan pada saat survey. Maka kita berikan perintah -drop fields=icon,icon-offset,icon-offset-units,styleUrl,pdfmaps_photos pada console sehingga didapatkan hasil berikut.



2. Export sebagai geojson dan beri nama avenza.json



3. Letakkan pada folder data/ yang sejajar dengan banjir.json



4. Tambahkan layer untuk data dari avenza ini di bawah banjir dan di atas map

```
//end

// Data lapangan Avenza (walkability)
const avenza = new VectorLayer({
  source: new VectorSource({
    format: new GeoJSON(),
    url: 'data/avenza.json'
  }),
  style: new Style({
    image: new CircleStyle({
      radius: 7,
      fill: new Fill({ color: '#e63946' }),
      stroke: new Stroke({ color: '#ffffff', width: 2 })
    })
  })
});
//End
```

5. Setelah itu, tambahkan layer avenza yang ini pada map

```
const map = new Map({
  target: 'map',
  overlays: [overlay], //Tambah overlay popup
  layers: [
    new TileLayer({
      source: new OSM()
    }), riau, banjir, avenza //memanggil variabel data
  ],
  view: new View({
    center: fromLonLat([101.438390, 0.510440]), //lgsg ke riau
    zoom: 2
  })
});
```

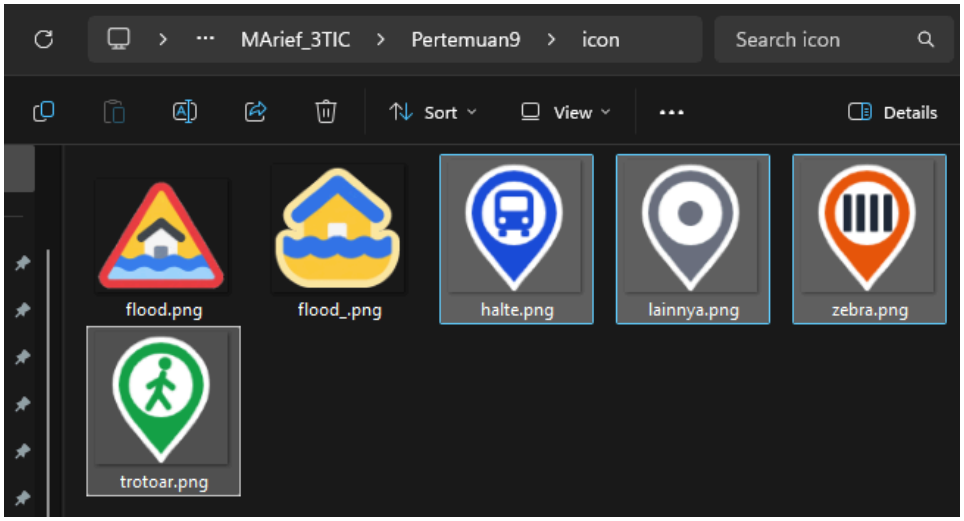
6. Tambahkan juga potongan kode berikut di bawah map supaya zoom otamatis ke data avenza

```
90
91  // Zoom otomatis ke data Avenza setelah selesai dimuat
92  avenza.getSource().on('featuresloadend', function () {
93    map.getView().fit(avenza.getSource().getExtent(), {
94      padding: [80, 80, 80, 80],
95      maxZoom: 17,
96      duration: 1000
97    });
98  });
99
```

7. Ganti maponclick jadi seperti berikut.

```
100 //pop up 2 start
101 map.addOverlay(overlay); //untuk menambah overlay
102 // JS for click popup
103 map.on('singleclick', function (evt) {
104   let layerDiklik = null;
105   const feature = map.forEachFeatureAtPixel(evt.pixel, function (feature, layer) {
106     layerDiklik = layer;
107     return feature;
108   });
109   if (!feature) {
110     return;
111   }
112
113   let content;
114   if (layerDiklik === avenza) {
115     const waktu = feature.get('timestamp').replace('T', ' ').slice(0, 16);
116     content = '<h3>' + feature.get('name') + '</h3>' +
117               '<p>Waktu survei: ' + waktu + ' WIB</p>';
118   } else {
119     content = '<h3>Nama Daerah: ' + feature.get('Nama_Pemetaan') + '</h3>' +
120               '<p>Jumlah Korban: ' + feature.get('Jumlah_Korban') + '</p>';
121   }
122
123   content_element.innerHTML = content;
124   overlay.setPosition(evt.coordinate);
125 });
126
```

8. Sekarang untuk icon iconnya, kita download dan letakkan pada folder icon/



9. Ubah seluruh blok kode avenza menjadi seperti berikut

```
function getKategori(nama) {
  const n = nama.toLowerCase().trim();
  if (n.startsWith('halte') || n.startsWith('ht ')) return 'halte';
  if (n.startsWith('zc') || n.startsWith('zb') || n.startsWith('zebra')) return 'zebra';
  if (n.startsWith('tr')) return 'trotoar';
  return 'lainnya';
}

// 2) Siapkan satu style per kategori (dibuat sekali, dipakai berulang)
function buatStyleIcon(file) {
  return new Style({
    image: new Icon({
      anchor: [0.5, 1],
      anchorXUnits: 'fraction',
      anchorYUnits: 'fraction',
      src: 'icon/' + file,
      width: 36,
      height: 36
    })
  });
}

const styleAvenza = {
  halte: buatStyleIcon('halte.png'),
  zebra: buatStyleIcon('zebra.png'),
  trotoar: buatStyleIcon('trotoar.png'),
  lainnya: buatStyleIcon('lainnya.png')
};

const labelKategori = {
  halte: 'Halte',
  zebra: 'Zebra Cross',
  trotoar: 'Trotoar',
  lainnya: 'Lainnya'
};

// 3) Style function: tiap titik "ditanya" kategorinya apa
const avenza = new VectorLayer({
  source: new VectorSource({
    format: new GeoJSON(),
    url: 'data/avenza.json'
  }),
  style: function (feature) {
    return styleAvenza[getKategori(feature.get('name'))];
  }
});
//End
```

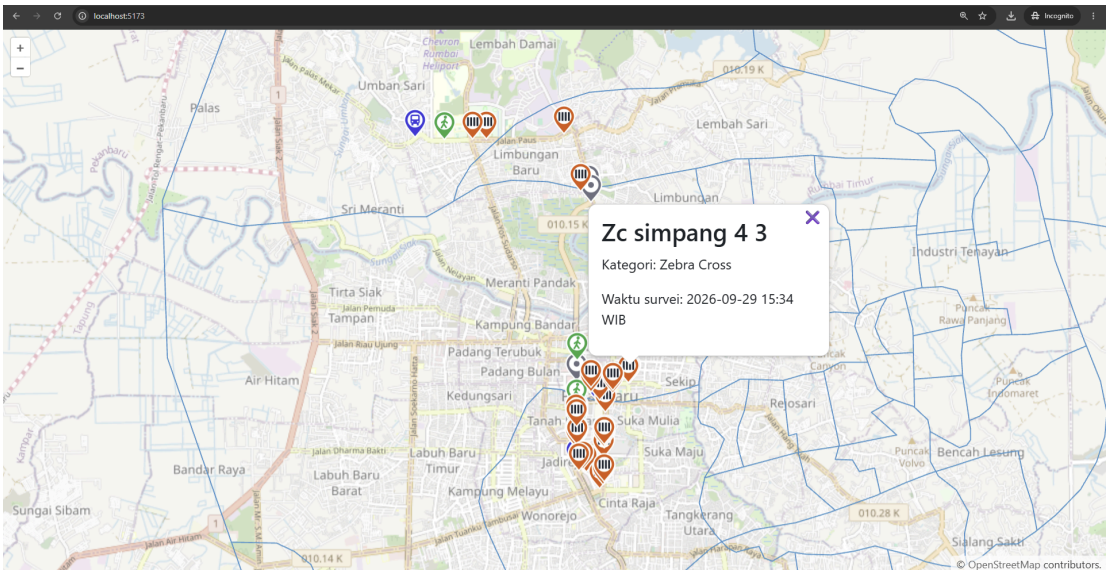
10. Pada single click bagian if avenza diubah menjadi seperti berikut.

```
map.on('singleclick', function (evt) {
  let layerDiklik = null;
  const feature = map.forEachFeatureAtPixel(evt.pixel, function (feature, layer) {
    layerDiklik = layer;
    return feature;
  });
  if (!feature) {
    return;
  }

  let content;
  if (layerDiklik === avenza) {
    const waktu = feature.get('timestamp').replace('T', ' ').slice(0, 16);
    // content = '<h3>' + feature.get('name') + '</h3>' +
    //           '<p>Waktu survei: ' + waktu + ' WIB</p>';
    const kategori = labelKategori[getKategori(feature.get('name'))];
    content = '<h3>' + feature.get('name') + '</h3>' +
              '<p>Kategori: ' + kategori + '</p>' +
              '<p>Waktu survei: ' + waktu + ' WIB</p>';

  } else {
    content = '<h3>Nama Daerah: ' + feature.get('Nama_Pemetaan') + '</h3>' +
              '<p>Jumlah Korban: ' + feature.get('Jumlah_Korban') + '</p>';
```

11. Dan sekarang tinggal cek hasilnya



12. Tampak jauh

